Fizika

9-sinf

Mavzu: Issiqlik miqdori.



Issiqlik miqdori

Issiqlik almashinish jarayonida jism olgan yoki yo‘qotgan ichki energiya miqdorini belgilovchi kattalikka *issiqlik miqdori* deyiladi.

$$Q = 1\ [J]$$

1 g distillangan suvni 1℃ ga isitish uchun kerak bo‘lgan issiqlik miqdori *1 kaloriya* deb qabul qilingan.

$$1\ kal = 4{,}19\ J \qquad 1\ J = 0{,}24\ kal$$

$$Q = c\,m\,\Delta t \quad \Rightarrow \quad \Delta t = t_2 - t_1$$

$$\mathrm{Q} = c\,m\,(t_2 - t_1)$$

$$t_2 > t_1 \quad da \quad Q > 0$$

$$t_2 < t_1 \quad da \quad Q < 0$$

$$c = \frac{Q}{m\,(t_2 - t_1)}$$

$$[c] = \frac{J}{kg \cdot K} \Rightarrow \frac{J}{kg \cdot ℃}$$

Issiqlik sig‘imi

Jismning issiqlik sig‘imi deb, shu jism haroratini bir darajaga ko‘tarish uchun unga berish lozim bo‘lgan issiqlik miqdoriga aytiladi. Jism bir darajaga soviganda u shuncha miqdordagi issiqlikni beradi.

$$[C] = \frac{J}{K} \quad \text{yoki} \quad \frac{J}{^{\circ}\text{C}}$$

$$Q = C\,\Delta T = C\,(T_2 - T_1)$$

Massasi 1 kg bo‘lgan moddaning temperaturasini 1℃ ga ko‘tarish uchun zarur bo‘lgan issiqlik miqdorini tavsiflovchi fizik kattalikka *moddaning solishtirma issiqlik sig‘imi* deyiladi.

	Modda turi	**Solishtirma issiqlik sig‘imi , J/ (kg · K)**		**Modda turi**	**Solishtirma issiqlik sig‘imi , J/ (kg · K)**
1	Qo‘rg‘oshin	130	**6**	Shisha	830
2	Kumush	230	**7**	Alyuminiy	890
3	Qalay	230	**8**	Muz	2100
4	Mis	390	**9**	Kerosin	2140
5	Po‘lat	460	**10**	Suv	4200

Issiqlikning balans tenglamasi

Issiqlik almashinishi natijasida ichki energiyalari kamaygan (temperaturasi pasaygan) jismlarning uzatgan issiqlik miqdorlarining yig‘indisi ichki energiyasi ortgan (temperaturasi oshgan) jismlarning qabul qilgan issiqlik miqdorlari yig‘indisiga tengdir.

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \cdots Q_n = Q_1' + Q_2' + Q_3' + \cdots Q_n'$$

Issiqlik almashinuvi jarayonida issiqlik yo‘qdan bor bo‘lmaydi, bordan yo‘q bo‘lmaydi. Issiqlik faqat bir jismdan boshqa jismga o‘tadi.

Kalorimetr so‘zi issiqlikni o‘lchash degan ma’noni bildiradi. (lot *calor*-issiqlik, *metreo*-o‘lchash).

$m_1, c_1 - kalorimetr$

$m_2, c_2, t_1 - suv$

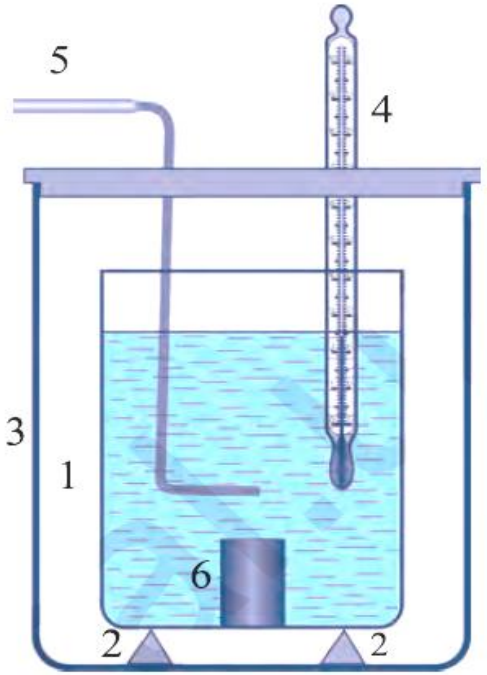
$c, m, t_2 - temir$

$Q = c\,m(t_2 - t)$

$Q_1 = m_1 c_1 (t - t_1)$

$Q_2 = m_2\,c_2 (t - t_2)$

$Q = Q_1 + Q_2$



22-rasm.

$$c\,m(t_2 - t) = m_1 c_1 (t - t_1) + m_2\,c_2\,(t - t_2)$$

$$c\,m(t_2 - t) = m_1 c_1 (t - t_1) + m_2 c_2 (t - t_2)$$

$$c = \frac{m_1 c_1 (t - t_1) + m_2 c_2 (t - t_2)}{m\,(t_2 - t)}$$

Bu formulaga kalorimetrga solingan istalgan jismning solishtirma issiqlik sig‘imini topish formulasi deyiladi.

14-mashq 3-masala

Normal sharoitda temperaturasi 20℃ va hajmi 1,5 l bo‘lgan suv qaynaguncha, qancha issiqlik miqdorini oladi?

Berilgan:

$t_1 = 20℃$

$t_2 = 100℃$

$V = 1{,}5\ l = 0{,}0015\ m^3$

$\rho = 1000\ kg/m^3$

$c = 4200\ \frac{J}{kg \cdot ℃}$

Formula:

$$Q = c\ m\ \Delta t \ \Rightarrow\ \Delta t = t_2 - t_1$$

$$Q = c\ m\ (t_2 - t_1)$$

$$m = \rho\ V$$

$$Q = c\ \rho\ V\ (t_2 - t_1)$$

Topish kerak: Q−?

Yechish: $Q = 4200\ \frac{J}{kg \cdot ℃} \cdot 1000\ \frac{kg}{m^3} \cdot 0{,}0015\ m^3 \cdot (100℃ -$

14-mashq 2-masala

Massasi 3 kg bo‘lgan jism 20℃ dan 500℃ gacha qiziganda 1281,6 kJ issiqlik miqdori olgan bo‘lsa, bu jism qanday moddadan tayyorlangan?

Berilgan:

$m = 3\ kg$

$t_1 = 20℃$

$t_2 = 500℃$

$Q = 1281{,}6\ \text{kJ} = 1281600\ \text{J}$

Formula:

$$Q = c\,m\,\Delta t \ \Rightarrow\ \Delta t = t_2 - t_1$$

$$\text{Q} = c\,m\,(t_2 - t_1)$$

$$c = \frac{Q}{m\,(t_2 - t_1)}$$

Topish kerak: $c - ?$

Yechish:

$$c = \frac{1281600\ J}{3\ kg \cdot (500℃ - 20℃)} = 890\ \frac{J}{kg \cdot ℃}$$

Javob: $890\ \frac{J}{kg \cdot ℃}$ **, alyuminiy.**

Masala

100 J kinetik energiyaga ega bo‘lgan o‘q devorga urildi va 0,5 K ga qizidi. Agar o‘qning issiqlik sig‘imi 20 J/K ga teng bo‘lsa, o‘q energiyasining qanday qismi (foizlarda) uni qizdirish uchun sarflangan?

Berilgan:

$E_k = 100\ \text{J}$

$\Delta T = 0{,}5\ K$

$C = 20\frac{J}{K}$

Topish kerak: $\eta - ?$

Formula:

$$\eta = \frac{Q}{E_k} \cdot 100\ \%$$

$$Q = C \cdot \Delta T$$

$$\eta = \frac{C \cdot \Delta T}{E_k} \cdot 100\ \%$$

Yechish: $\eta = \frac{0{,}5\ K \cdot 20\frac{J}{K}}{100\ J} \cdot 100\ \% = 10\ \%$

Javob: 10 % energiya qizdirish uchun sarflangan.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1. Mavzuni o‘qish va mavzuga doir savollarga javob yozish.
2. 14-mashqning 1-, 2-masalalarni yechish.